

Análisis amortizado (cont.)



Gabriel Brolo Tobar
Universidad del Valle de Guatemala

Dictionary problem

Dictionary problem

- ▶ La eliminación funciona como el acceso, buscando y destruyendo. Agregamos la posibilidad de intercambiar elementos en posiciones adyacentes.
- ▶ Los costos por acceso y eliminación del elemento en la posición i serán de i , y el costo por inserción será de $n + 1$ donde n es el tamaño de la lista antes de la inserción. Cada intercambio costará 1.

- ▶ La eliminación funciona como el acceso, buscando y destruyendo. Agregamos la posibilidad de intercambiar elementos en posiciones adyacentes.
- ▶ Los costos por acceso y eliminación del elemento en la posición i serán de i , y el costo por inserción será de $n + 1$ donde n es el tamaño de la lista antes de la inserción. Cada intercambio costará 1.

- ▶ El análisis que emplearemos en este caso no busca acotar el tiempo de ejecución como tal sino comparar el tiempo de ejecución de un algoritmo que emplea la heurística llamada move-to-front (MTF) contra otro algoritmo cualquiera.
- ▶ Para ello consideramos dos listas con los mismos elementos, una manejada por un algoritmo arbitrario A y otra por el algoritmo MTF que aplica la heurística. Nuestro objetivo es obtener un costo amortizado para el acceso a un elemento en MTF con respecto al costo real de acceso al mismo elemento en A.

- ▶ Nota: esta aplicación de análisis amortizado con el método del potencial, por las características del problema, se da como parte de otro tipo de análisis llamado “competitivo”. Es importante aclarar que el análisis competitivo no siempre se apoya en el método del potencial.
- ▶ La heurística MTF se apoya en el fenómeno de localidad de referencia que dice que si un cierto dato es accedido entonces probablemente será accedido de nuevo en un futuro cercano.
- ▶ Move-to-front posiciona cada elemento x accedido o insertado al principio de la lista por medio de operaciones de intercambio.

Pregunta adicional

I. Buscamos definir un costo amortizado para el acceso a elementos de MTF en función del costo de acceso en A , con fines comparativos. ¿Sobre qué estructura o estructuras de datos se definen las configuraciones? ¿En base a qué deberíamos definir la función de potencial? Proponga la función de potencial.

Pregunta adicional

En este problema hay dos listas encadenadas involucradas: la de A y la de MTF. Debemos tomar en cuenta ambas listas en cada configuración. El potencial asocia cada configuración con un número real, por lo que debemos identificar los efectos de un acceso sobre ambas listas para determinar la función de potencial. El efecto más claro que un acceso tiene sobre ambas listas es que en una cambia la posición del elemento accedido y en la otra no. No podemos tomar la posición de un elemento específico en ambas listas como potencial, pero sí las posiciones relativas entre elementos.

Pregunta adicional

En cualquier momento habrá entre ambas listas un número de inversiones: parejas de elementos (x, y) donde x precede a y en una lista y le sucede en la otra. Nuestra función de potencial será definida como el número de inversiones luego de una operación (incluyendo intercambios).

- ▶ Entonces el costo amortizado de una operación (i.e., el costo para MTF) será $a_i = t_i + \Delta\Phi$, es decir el costo real de esa operación más el cambio en el número de inversiones entre las listas de MTF y de A.
- ▶ Consideremos una operación de acceso a un cierto elemento x que en la lista de A se encuentra en la posición i pero en la lista de MTF se encuentra en la posición k . Acceder a x lo moverá al principio de la lista en MTF.

- Si $i < k$ habrá, como máximo, $(i - 1)$ elementos que antes del acceso precedían a x en ambas listas y luego del acceso estarán antes que x en A pero después que x en MTF. Si, por el contrario, $k < i$ entonces habrá, como máximo, $(k - 1)$ elementos que preceden a x en ambas listas pero que luego del acceso estarán después que x en MTF y antes que x en A. El resultado es que luego del acceso se habrán añadido, como máximo, $\min(k - 1, i - 1)$ inversiones.

- Notemos que luego de un acceso se habrán añadido inversiones si $k < i$, pero se habrán añadido y también eliminado inversiones si $i < k$. Esto porque si $i < k$ entonces los (como máximo) $k - 1 - (i - 1)$ elementos que antes del acceso sucedían a x en A pero le precedían en MTF , después del acceso estarán todos luego de x en ambas listas.
- Podemos decir entonces que, sin importar quién sea más grande entre i y k , luego de un acceso habrá un cambio en el número de inversiones menor o igual a:

$$\min(k - 1, i - 1) - (k - 1 - \min(k - 1, i - 1)) \quad (1)$$

- ▶ Al reemplazar, en la fórmula del costo amortizado, el cambio de potencial por esto, tendremos que el costo amortizado de acceso para x es
 $a_k = t_k + \min(k - 1, i - 1) - (k - 1 - \min(k - 1, i - 1))$. t_k es el costo real de la operación de acceso que, involucrando el acarreo del elemento al principio de la lista, resulta en $2k - 1$.
- ▶ Para nuestra conveniencia podemos acotar el cambio en el número de inversiones (i.e., el cambio de potencial) de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} & \min(k - 1, i - 1) - (k - 1 - \min(k - 1, i - 1)) \\ & < 2(\min(k - 1, i - 1) - (k - 1 - \min(k - 1, i - 1))) \end{aligned}$$

- Por lo que el costo amortizado se puede expresar así:

$$\begin{aligned} a_k &= t_k + \min(k-1, i-1) - (k-1 - \min(k-1, i-1)) \\ &< 2k-1 + 2(\min(k-1, i-1) - (k-1 - \min(k-1, i-1))) \\ &= 4\min(k-1, i-1) + 1 \leq 4i \end{aligned}$$

- ▶ Como en A se trata sólo alcanzar el elemento x en su posición i , el costo de acceso en esta lista es i . Por lo tanto, podemos afirmar que el costo de acceso en MTF es como máximo cuatro veces el costo de acceso en A .
- ▶ ¿Para qué sirvió todo esto? ¿Por qué no simplemente comparar el costo en A con el “costo real” en MTF? Lo que sucede es que no sabemos qué elementos serán accedidos cuándo.

- ▶ Si lo supiéramos podríamos diseñar un algoritmo que preordene la lista y que realice intercambios según necesite para optimizar el tiempo total de la secuencia de accesos. Suponemos que este es el algoritmo hipotético A .
- ▶ Al comparar MTF con un algoritmo óptimo A , aunque sea hipotético, nos da información sobre el desempeño de MTF comparado con cualquier otro algoritmo, ya que cualquier otro algoritmo debe ser menos eficiente que A , por definición.

- ▶ Ya determinamos la existencia del algoritmo óptimo hipotético `opt`.
- ▶ El algoritmo `bit` funciona de manera similar a MTF.
- ▶ La diferencia es que mueve elementos al inicio de la lista con menor frecuencia, en ocasiones requiriendo dos accesos a un mismo elemento antes de moverlo para comprobar que, efectivamente, se solicita bastante.
- ▶ Para conseguir esto, `bit` asigna un bit aleatorio a cada elemento en la lista y, antes de acceder a un elemento x , complementa su bit correspondiente para determinar si lo mueve al inicio de la lista (cuando el bit queda con 1) o no (cuando queda con 0).

Pregunta adicional

II. Recordando el análisis hecho sobre el algoritmo MTF, ¿qué forma tendrá la expresión matemática que compare los tiempos de ejecución de `bit` y `opt`?

Pregunta adicional

II. Recordando el análisis hecho sobre el algoritmo MTF, ¿qué forma tendrá la expresión matemática que compare los tiempos de ejecución de **bit** y **opt**?

Respuesta: La cota para MTF fue $4i$ donde i era el tiempo de ejecución del algoritmo óptimo, entonces suena sensato que **bit** tenga un tiempo de ejecución también acotado por un múltiplo de **opt**. Pero recordemos que $4i$ fue resultado de una simplificación de la cota, que originalmente era $4i - 3$. Esto sugiere que, para considerar un caso general, deberíamos tomar en cuenta algún componente aditivo en la comparación de los tiempos. La fórmula propuesta es, con base en estas observaciones, $bit \leq k * opt + \alpha$.

- ▶ El análisis competitivo mide la “calidad” de un algoritmo al comparar su desempeño contra un algoritmo óptimo.
- ▶ Este tipo de análisis se realiza en el ámbito de los problemas de optimización, los cuales consisten en:
 - ▶ P , el problema en sí, que es básicamente una relación entre entradas y resultados.
 - ▶ I y F , conjuntos de posibles entradas y salidas, respectivamente; parte de la definición del problema.
 - ▶ C , una función de costo.

- ▶ Cada miembro $i \in I$ está asociado a un conjunto de posibles resultados denotado $F(i)$. Cada resultado $o \in F(i)$ está asociado con un costo real positivo denotado con $C(i, o)$, que puede leerse como “el costo del resultado o para la entrada i ”.
- ▶ Los problemas de optimización buscan minimizar el costo o maximizar las ganancias, según la perspectiva. Un algoritmo óptimo opt cumple, entonces:

$$\forall i \in I, \text{opt}(i) = x \mid C(i, x) \leq C(i, o), \forall o \in F(i)$$

- ▶ Es decir, aquel que para todos los posibles inputs produce el resultado con costo mínimo dentro del conjunto de resultados posibles.
- ▶ Hablamos de algoritmos competitivos en referencia a aquellos que producen un resultado cuyo costo es acotado por un múltiplo positivo del costo óptimo.
- ▶ Sea $\text{alg}(i) = y$ con costo $C(i, y)$. Usaremos la notación $\text{alg} \langle i \rangle$ para representar el costo del resultado de la entrada i sometida al algoritmo alg . Entonces alg es competitivo si existe una constante real α y un factor k tales que:

$$\text{alg} \langle i \rangle \leq k \times \text{opt} \langle i \rangle + \alpha$$

- ▶ k es llamada proporción competitiva de **alg.** Normalmente se entiende por proporción competitiva al mínimo valor posible de k (si no hay mínimo, a la cota inferior más grande).
- ▶ Algoritmos con una proporción competitiva k son llamados k -competitivos, y si $\alpha \leq 0$ son estrictamente k -competitivos.
- ▶ Cuando $\alpha > 0$ el algoritmo es llamado un algoritmo de aproximación asintótica, específicamente de aproximación k -asintótica si la proporción competitiva es k .
- ▶ Cuando $\alpha = 0$ pueden ser llamados simplemente “de aproximación k ”, y podemos observar que un algoritmo de aproximación k es también un algoritmo estrictamente k -competitivo.

Pregunta adicional

III. El valor ideal de k sería 1 porque indicaría que `bit` tiene tiempo de ejecución (casi) igual al del algoritmo óptimo. ¿Podría ser que $k < 1$? ¿Podría ser k una función?

Pregunta adicional

III. El valor ideal de k sería 1 porque indicaría que `bit` tiene tiempo de ejecución (casi) igual al del algoritmo óptimo. ¿Podría ser que $k < 1$? ¿Podría ser k una función?

Respuesta: Debe observarse que k debe ser siempre mayor o igual a 1 porque una proporción competitiva menor a 1 abre la posibilidad de algoritmos más rápidos que el óptimo (o con tiempo de ejecución negativo). La proporción competitiva puede ser constante o función, pero para que el algoritmo sea competitivo dicha función debe ser independiente del `input` i . Permitir que esa función dependa del input haría que la proporción entre los tiempos de ejecución de los algoritmos varíe con cada entrada, arruinando el propósito de comparación del comportamiento de los algoritmos.

- ▶ El análisis competitivo es una alternativa al análisis de algoritmos on-line, para los cuales el enfoque tradicional utiliza el análisis probabilístico.
- ▶ Los algoritmos on-line toman decisiones basadas en eventos pasados, manejando poco o ningún conocimiento sobre el futuro.
- ▶ El análisis competitivo prescinde del conocimiento sobre la distribución de las entradas, suponiendo la existencia de un algoritmo óptimo fuera de línea.
- ▶ Se compara el desempeño del algoritmo analizado contra el del óptimo.

- ▶ Una perspectiva tomada habitualmente en el análisis de algoritmos on-line es la del problema como un juego. Se considera el problema como un juego entre el jugador en línea y un adversario malicioso que utiliza el algoritmo óptimo fuera de línea.
- ▶ El adversario decide la secuencia de solicitudes para maximizar la proporción competitiva, es decir, busca maximizar el costo para el algoritmo en línea y minimizarlo para el algoritmo óptimo fuera de línea.
- ▶ El jugador fuera de línea conoce el algoritmo del jugador en línea y los resultados que va a producir, y procura proporcionar el peor input posible.

- ▶ El primer (y único) ejemplo que consideramos está en el problema del diccionario y el algoritmo MTF (Move-to-Front) que vimos con análisis amortizado.
- ▶ MTF es un algoritmo en línea ya que no puede predecir la secuencia de operaciones que realizará.
- ▶ El resultado del análisis realizado en ese entonces fue que MTF es un algoritmo estrictamente competitivo, de aproximación 4.

- ▶ Al realizar análisis competitivo, consideramos una secuencia de solicitudes procesada simultáneamente en el algoritmo analizado y en el óptimo.
- ▶ Cada solicitud de la secuencia requiere a su vez una secuencia de operaciones computacionales (computaciones) por parte de cada algoritmo.
- ▶ Podemos mezclar ambas secuencias de computaciones en una gran secuencia $\sum$, manteniendo el orden cronológico de las computaciones.
- ▶ $\sum$ nos permite considerar el trabajo hecho por ambos algoritmos a la vez, y para ello la particionamos en conjuntos de computaciones llamados eventos, formando una secuencia de eventos.

- ▶ El análisis competitivo de algoritmos on-line se puede apoyar en el método del potencial.
- ▶ Cualquier función $\Phi : S_{alg} \times S_{opt} \rightarrow \mathbb{R}$ será una función de potencial válida, donde S_{alg} y S_{opt} son los conjuntos de posibles configuraciones manejadas por los algoritmos en línea y óptimo, respectivamente.
- ▶ Este análisis, llamado estilo de costos amortizados, requiere que se cumplan las siguientes condiciones para afirmar la k -competitividad:
 1. Para cada evento e_i en la secuencia de eventos,
 $alg_i \leq k \cdot opt_i$.
 2. Existe una constante b independiente de la secuencia de solicitudes ingresada, tal que $\Phi_i \geq b$ para todo i .

- ▶ En el análisis del algoritmo MTF, nuestro evento consiste de todos los “saltos” realizados por ambos algoritmos para alcanzar el elemento deseado, así como todos los intercambios realizados por MTF para mover al elemento al inicio de su lista. Sí se cumple con las condiciones porque logramos determinar que, para una solicitud individual (operación de acceso), el costo amortizado es acotado superiormente por un múltiplo del costo de A . Además, como la función de potencial cuenta el número de inversiones, podemos afirmar que $\Phi_i \geq b = 0$ luego de cualquier acceso (nunca habrá un número negativo de inversiones).
- ▶ El segundo estilo de demostración únicamente depende de la función de potencial definida (es decir que no calcula costos amortizados).

- ▶ Hasta aquí llegamos!
- ▶ Se puede hablar más de los algoritmos online y su análisis, no obstante, la idea central de esta breve discusión es ser una introducción al tema nada más.
- ▶ También para que se den cuenta cómo desde el análisis amortizado fuimos considerando el análisis de un algoritmo on-line.
- ▶ Muchos éxitos!